

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	密閉式胸腔引流術 Closed Chest Drainage				
編號	A31000-Q05-W-B10	制定者	SI 王寶珍	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 07 月 02 日
版本/總頁數	第 3.9 版/10 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 16 日

一、目的

護理人員能正確操作密閉式胸腔引流術。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 技術目的

- 1.對於氣胸、血胸、水胸及開胸手術病人，藉由胸管插管、將肋膜腔內之氣體或液體引流出，使肺葉擴張，恢復肺泡換氣功能。
- 2.維持兩側之胸腔內負壓平衡。
- 3.減輕肋膜腔內之液體、血液和空氣聚積引起的呼吸窘迫。

(二) 用物準備

- 1.協助胸管插入的設備：
 - (1)胸管插入包 1 包。
 - (2)胸管（28-36 號）1 條。
 - (3)胸腔引流瓶 1 個。
 - (4)塑膠連接管 1 條。
 - (5)無菌蒸餾水(1000 c.c.)1 瓶。
 - (6)止血鉗 2 支。
 - (7)消毒用物：2%Tincture-Iodine 及 75%Alcohol 1 組或 2%chlorhexidine。
 - (8)2%Xylocaine 1 瓶。

主題名稱	密閉式胸腔引流術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B10	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/10

(9) 10 c.c.空針 1 支。

(10) 無菌手套 2 副。

(11) Mefix 及布膠各 1 捲。

(12) 4×4Y 型紗布 1 包。

(13) 無菌洞巾 1 條及無菌治療巾 1 包。

(14) 抽吸機器(Emberson Suction)（由醫師決定）1 支。

(15) 4×4 紗布數包、2×2 紗布 1 包。

(16) Monosof 3-0 縫線 1 至 2 條。

(17) 優碘軟膏 1 條。

2.更換引流瓶的設備：

(1) 胸腔引流瓶 1 個。

(2) 無菌蒸餾水(1000 c.c.)1 瓶。

(3) 止血鉗 2 支。

(4) Mefix 及布膠各 1 捲。

3.協助拔除胸管的設備：

(1) 消毒用物 1 組。

(2) 優碘軟膏 1 條。

(3) 4×4 紗布數包。

(4) 無菌手套 1 副。

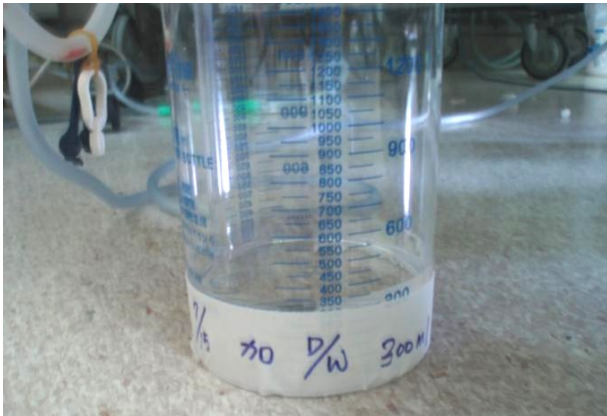
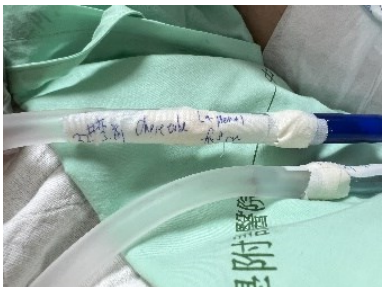
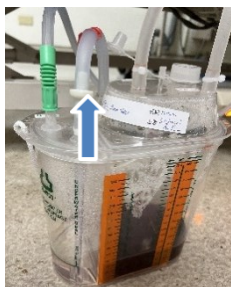
(5) Mefix1 捲。

(6) AR 包（或無菌線剪）。

（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1. 核對 HIS 護理系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、途徑、頻率，於核對狀態核簽“正確”。	
2. 辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋目的及技術過程。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或

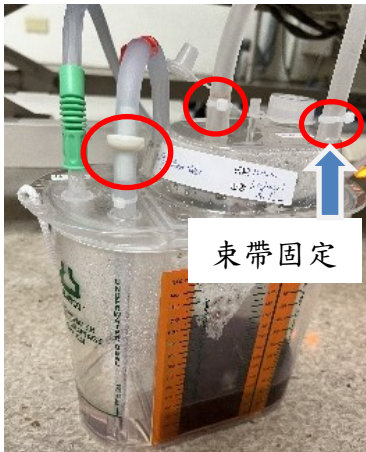
主題名稱	密閉式胸腔引流術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B10	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/10

步驟	說明
	核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
3. 協助填妥檢查同意書。	
4. 洗手。	
5. 備妥用物，將換藥車（或護理工作車）推至病人單位。	
6. 打開無菌胸腔引流瓶，倒入無菌蒸餾水 300c.c.，使長管埋於水下 2-3 公分後，蓋緊引流瓶蓋。	長管埋於水下形成一密閉系統可避免空氣進入胸腔。
7. 在引流瓶水位的水平線上貼一橫條膠布，並註明日期、時間、水量，再貼一直條膠布，註明刻度。	1. 明確標示液面，便於各班追蹤引流情形。 2. 因雙腔引流瓶加入液體與引流液腔室不同，不另外標注加水量，引流量對照刻度計量。
	
8. 圍上病人單位之床簾。	
9. 協助病人採半坐臥式，並露出穿刺部位。	姿勢以能暴露出穿刺部位之最好位置為主。
10. 打開胸管插入包，並放入 10 c.c. 空針及倒入消毒溶液及胸管、胸腔引流接管等。	
11. 協助醫師戴上無菌手套，消毒皮膚。	準備 2% Tincture-Iodine 及 75% Alcohol 或 2% chlorhexidine。
12. 協助醫師抽取麻醉藥。	
13. 醫師插入胸管後，醫師將胸管末端遞給護理人員，此時護理人員應立刻將引流管與引流瓶接好以布膠或束帶固定，並檢查各連接處是否固定、套牢、緊密。	1. 觀察胸瓶內之水柱是否通暢隨呼吸而起伏。 2. 胸腔引流管應接於水下引流端，另一開口需打開通大氣。 3. 連接處布膠均需先貼直條，再環貼（此為跨橋式固定法）。 4. 胸管連接開口接於接胸管標籤處，標註胸管放置日期、位置、尺寸固定公分數。
 	

主題名稱	密閉式胸腔引流術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B10	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/10

步驟	說明
14. 協助醫師用縫線將胸管固定在皮膚上後，傷口以優碘軟膏及無菌 Y 紗布覆蓋，再蓋上紗布並用 Mefix 固定。	醫師會在置入處旁留縫線 2 條，以 2*2 紗布將線繞好。
15. 以固定夾固定引流管。	病人床旁應備有止血鉗，作為緊急狀況時使用。
16. 觀察引流液的量、顏色、引流速度及病人的反應及生命徵象。	若有呼吸急促、發紺、皮下氣腫或出血現象，可能為氣胸、肺栓塞或心包填塞等合併症出現。若引流量每小時>200ml 或一下子出來太多、顏色有改變，應通知醫師處理。
17. 觀察引流系統之功能。	可請病人咳嗽，看液面是否波動。
18. 協助病人整理衣物及單位。	
19. 清潔，整理及補充用物。	
20. 工作後洗手。	
21. 在 HIS 護理系統於護理執行，已完成執行處方醫囑，於執行狀態核簽“執行”。	
22. 記錄插管時間及過程中病人之反應、引流及傷口情形。	
23. f/u CXR 確定位置，並觀察有無合併症產生。	
二、更換引流瓶的程序	
1. 辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋目的及過程。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
2. 洗手。	
3. 備妥用物，將換藥車（或護理工作車）推至病人單位。	
4. 將無菌蒸餾水倒入引流瓶內，使長管埋於水下 2-3 公分，並栓緊瓶蓋。	引流液若是氣體，則 7 天更換引流瓶，若成渾濁或含有血液則 3 天更換引流瓶。
5. 在引流液面的水平線上貼一橫條膠布，並註明日期、時間及水量，再貼一直條膠布，註明刻度。	橫膠布做為引流液面基準線。
6. 以 2 支止血鉗夾緊胸管延長管，移除引流瓶。	引流管與止血鉗成 90 度。
	

主題名稱	密閉式胸腔引流術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B10	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/10

步驟	說明
7. 將胸管與新的引流瓶水柱之開口連接，連接處以布膠或束帶固定，避免接合處牽扯鬆開。 	注意無菌避免污染接頭。
8. 打開止血鉗。	止血鉗應留在床旁以應付緊急狀況。
9. 囑病人咳嗽及深呼吸，觀察水柱水面移動情形。	病人吸氣時長玻管水面上升，呼氣下降且有氣泡。波動停止時可能為以下情況： 1. 引流管阻塞或受壓。 2. 肺已呈完全擴張狀態胸腔引流瓶沒有功能，如引流液面太高，超過 1/2—2/3，則應更換引流瓶。
10. 利用擠壓法（滾輪鉗 Milking），保持引流管暢通。方法為一手固定近胸壁處之引流管，另一手向引流瓶方向擠壓。	
11. 密切觀察病人反應	若有呼吸急促、發紺、皮下氣腫或出血現象，可能為氣胸、肺栓塞或心包填塞等合併症出現。
12. 以固定夾固定引流管。	避免脫垂及扭結，要欲留足夠長度以免病人坐起時牽扯到。
13. 將引流瓶置於安全處，並保持引流瓶低於胸腔 2-3 呎（約 60-90 公分）。	避免液體逆流至肋膜腔。
14. 協助病人整理衣物及單位。	
15. 清潔，整理及補充用物。	
16. 工作後洗手。	
17. 記錄引流液性質、量及病人反應。	
三、協助拔除胸管的程序	
1. 核對 HIS 護理系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、每次量、執行量、途徑、頻率，於核對狀態核簽“正確”。	

主題名稱	密閉式胸腔引流術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B10	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/10

步驟	說明
2. 辨識病人(至少二種以上方法),向病人及家屬解釋目的及過程。	確認病人身份包括:詢問病人姓名、出生年月日等,無法應答者則由家屬(照顧者)說出姓名或核對病歷資料(床頭卡)並核對手圈。
3. 洗手。	
4. 備妥用物,將換藥車(或護理工作車)推至病人單位。	
5. 準備無菌 AR 包(或無菌線剪),優碘軟膏、紗布,並準備 Mefix 一捲。	拔除胸管的條件: a. 不再有液體流動。 b. 肺擴張了。 c. 手術後 2-3 天(24-72 小時)無特殊狀況者。 d. 引流液 < 50 c.c./天。 e. 依醫囑指示。
6. 圍上屏風或床簾,協助病人採舒適臥位,並露出胸管部位。	應給病人適當的支托。
7. 醫師戴上無菌手套,並將優碘軟膏置於 4×4 紗布上,備拔出後使用。	
8. 消毒胸管周圍皮膚。	
9. 教導病人深吸一口氣後閉氣,由醫師迅速拔除胸管,緊抽縫線,縫合傷口。	深呼吸後閉氣,可減少空氣由傷口吸入肋膜腔的可能。
10. 迅速以優碘軟膏紗布敷於傷口處,並以 Mefix 固定。	優碘軟膏紗布可密蓋傷口。
11. 觀察病人呼吸狀況及一般狀況。	
12. 協助病人整理衣物及單位。	
13. 清潔,整理及補充用物。	
14. 工作後洗手。	
15. 在 HIS 護理系統於護理執行,已完成執行處方醫囑,於執行狀態核簽“執行”。	
16. 記錄拔管時間及病人反應。	
17. 依醫囑胸管拔除後,行胸部 X 光檢查。	確定病人肺部擴張情形。

(四) 注意事項

1. 鼓勵病人經常做深呼吸、有效咳嗽及患側手臂擴胸運動,以促進肺擴張,便於引流。
2. 若更換引流裝置、接頭鬆脫或引流瓶打破等情形時,應馬上用止血鉗夾住胸管

主題名稱	密閉式胸腔引流術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B10	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	7/10

(止血鉗前端有橡皮管包住或以紗布包覆，以預防夾破管子)，以減少合併症發生，但時間勿過長，以免造成壓迫性氣胸。搬運病人的過程目前多不主張以止血鉗夾住胸管，但搬運過程應特別注意固定胸腔引流瓶，避免打翻或打破之意外。

- 3.若引流瓶須越過病人搬運時，囑其呼吸後，用止血鉗夾緊引流管，迅速抬好病人，放妥引流瓶，儘快移去止血鉗，以防壓迫性氣胸。
- 4.引流管長度要適當，以利病人改變臥姿，並預防牽扯胸管。
- 5.若引流量高度超過引流瓶 1/2—2/3 時，會影響引流功能，應立即更換引流瓶。
- 6.若胸管不慎脫出，則應立即以無菌紗布或優碘軟膏紗布覆蓋，再通知醫師。
- 7.胸管剛置入 2 小時內，每半小時檢查引流量、顏色及性質，24 小時內每小時檢查一次，並在引流瓶外劃記高度並註明時間。
- 8.目前在臨床，有時會以 pig-tail 軟管代替胸管引流，以促進病人的舒適，例如氣胸的病人可能接上 3 路活塞加延長管，接外科引流接管，再接上引流瓶引流；但因 pig-tail 固定不易，容易脫落，照顧時應特別小心。
- 9.由於胸管留置造成疼痛及不適，病人常不敢動患側的手臂及肩膀，因此該部位每天協助病人做數次全關節運動(Range of Motion Exercise)。
- 10.衛教病人及家屬胸管勿壓折，下床活動時引流瓶低於腰部。
- 11.若引流量太多，可以低壓抽吸如 Emberson (需有醫囑) 以維持最好之引流狀態；若行全肺切除時(pneumonectomy)時，不可接抽吸機器。
- 12.引流液若是氣體，則 7 天更換引流瓶，若成渾濁或含有血液則 3 天更換引流瓶。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

主題名稱	密閉式胸腔引流術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B10	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	8/10

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 洪麗珍總校閱(2007)・密閉胸腔引流術・內外科護理技術(266-274 頁)・臺北市：華杏。
- (二) 洪麗珍、陳夏蓮、葉明珍(2010)・呼吸系統病人的護理・於林貴滿等編著，內外科護理技術(七版，261-268 頁)・臺北市：華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	密閉式胸腔引流術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B10	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	9/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定。	89 年 01 月 31 日通過護理部技術標準委員會。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.06.06	2.1	修改錯字說明內容：F/U CxR 改為 f/u CXR	101 年 06 月 06 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.07	3.1	新增消毒用物 ICU 單位：chlorhexidine	102 年 08 月 07 日護理部技術標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.06.18	3.2	1. 第三項第(二)目用物準備新增：4×4”紗布數包。 2. 第三項說明內容 HIS2008 一律統稱為 HIS 系統。 3. 新增第三項第(三)目之 16 說明。	104 年 06 月 18 日護理部技術標準委員會通過。
105.06.21	3.3	1. 第三項第(二)目用物準備部份刪修。 2. 第三項第(三)目部份內容修辭及修正病人辨識說明。 3. 修正第六項參考資料。	105 年 06 月 21 日護理部技術標準委員會通過。
106.06.19	3.4	1. 第三項第(二)目用物準備部份刪修。 2. 第三項第(三)目說明部份內容修辭。	106 年 06 月 19 日護理部技術標準委員會通過。
107.06.25	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.03.18	3.5	1. 第三項第三目之 7 新增雙腔引流瓶說明及圖片。 2. 第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 03 月 18 日護理技術組會議通過；108 年 04 月 10 日護理長會議通過；108 年 04 月 23 日督導會議通過公布。

主題名稱	密閉式胸腔引流術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B10	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	10/10

修正日期	版本	修正說明	備註
109.01.21	3.6	1. 第三項第二目之 1(5)無菌蒸餾水改為 1000 c.c.一瓶。 2. 第三項第二目之 1(14)(17)文字修訂。 3. 第三項第二目之 2(2)；之 3(6)新增文字說明。 4. 第三項第三目之 14 新增步驟說明。	109 年 01 月 08 日 護理長會議通過； 109 年 01 月 21 日 督導會議通過公布。
109.07.21	3.7	第三項第四目新增說明：(止血鉗前端有橡皮管包住或以紗布包覆，以預防夾破管子)	109 年 06 月 15 日 護理技術組會議通過；109 年 07 月 08 日護理長會議通過；109 年 07 月 21 日督導會議通過公布。
110.09.23	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.20	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.08.08	3.8	1. 第三項第三目步驟 13.內容修訂。 2. 第三項第三目二、更換引流瓶的程序之步驟 7.內容及說明修訂。 3. 第三項第三目三、協助拔除胸管的程序之步驟 17.內容修訂。	112 年 07 月 03 日 護理技術組會議通過；112 年 07 月 12 日護理長會議通過；112 年 08 月 08 日督導會議通過公布。
113.07.02	3.9	第三項第二目用物準備修正。	113 年 06 月 17 日 護理技術組會議通過； 113 年 07 月 02 日督導會議通過公布。
114.06.16	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	